

Hochschule Trier

**Erstellung einer Applikation zur Generierung und digitalen  
Signierung elektronischer Dokument**

**Bachelorarbeit**

vorgelegt von:

Philipp Schmitz

[schmitph@hochschule-trier.de](mailto:schmitph@hochschule-trier.de)

Studiengang:

Informatik

8. Fachsemester

972110

Module mit Bezug zur IT-Sicherheit:

IT-Sicherheit, Kryptologisches

Programmierpraktikum, IT-Sicherheit mobiler Systeme

Geplant ist es, in dieser Arbeit eine Applikation zu erstellen, mit der man einzelne, mehrere und Serien-Dokumente erstellen und elektronisch signieren kann. Dabei soll die Anwendung folgende Anforderungen erfüllen:

- Unterstützung des PAdES Standards (ETSI EN 319 142), setzt auch gleichzeitig Unterstützung des ISO 32000-1 Standards voraus
- Die elektronisch signierten PDF-Dokumente sollen auf den gängigen PDF-Readern mit Signatur-Verifikation (Adobe Reader, Foxit, ...) erkannt und verifiziert werden können
- Schlüsselmaterial soll generierbar und importierbar sein
- Es sollen verschiedene asymmetrische Kryptoverfahren wie RSA und ECDSA unterstützt werden
- Es soll ein Logo und eine handschriftliche Unterschrift als Unterschriftenfeld im PDF eingefügt werden
- Es sollen über eine Tabelle Attribute an die Applikation übergeben werden, die unterschiedliche PDFs mit diesen Attributen generiert und diese dann signiert (Serien-Dokument). Beispiele für Attribute sind Namen und besuchte Lehrveranstaltungen. Ein Musterdokument in passendem Format wie z.B. RTF wird bereitgestellt.

Auf GitHub und Google findet man bereits sehr schnell viele Anwendungen, die den Großteil der oben genannten Anforderungen erfüllen. Jedoch sind viele dieser Applikationen nicht kostenfrei und sind hinter einer API-Schnittstelle versteckt.

Außerdem ist bei einigen Implementierungen nicht klar definiert, ob diese den PAdES Standard oder ISO 32000 unterstützen. Wie auch in vielen anderen SW-Entwicklungen existiert die Anwendung, die die gewünschten Anforderungen erfüllt, noch nicht. In diesem Fall werden die Funktionen zum Signieren mit dem Erstellen von einem Dokument nach Mustervorlage (Tabelle mit Attributen) kombiniert. Zusätzlich werden die geplanten Funktionen umfassend getestet und gut dokumentiert.

Zeitplan (1. Oktober 2022 - 28. Februar 2023):

- 01.10.22 - 01.11.22: Einarbeiten in das Thema sowie Planung des Projektes, erster lauffähigen Code zum Signieren von PDFs inklusive handschriftlicher Unterschrift und Zeitstempel

- 01.11.22 - 01.12.22: Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, Finalisierung des kryptographischen Anteils der Anwendung inklusive Dokumentation und Tests, Anwendung soll zu diesem Zeitpunkt schon performant genug sein um 30 Dokumente in weniger als 60 Sekunden zu signieren
- 01.12.22 - 01.01.23: Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, Implementierung der Funktion für das automatische generieren der PDF-Dokumente nach Mustervorlage inklusive Dokumentation und Tests, Entwicklung einer Benutzeroberfläche
- 01.01.23 - 01.02.23: Finalisierung der Anwendung
- 01.02.23 - 28.02.23: Puffer, falls es bei der Entwicklung zu Verzögerungen kommt

#### Auflistung verbleibender Prüfungsleistungen:

- Seminar
- Einführung in die Computergrafik
- Künstliche Intelligenz für Spiele
- Abschlussarbeit
- Benutzerinterface-Design
- Teamprojekt (aktuell in Bearbeitung bis Ende September)